(0999DJA161103240007) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 06
15-09-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 05

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 204**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **52** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाच लें कि इसमें **52** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **20** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करे।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हा। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

Note : No questions have been asked in the section II of this paper. Please leave section II blank on the OMR answer sheet.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Force acting on a particle moving in a straight line varies with the velocity of the particle as $F = \frac{K}{v}$. Here K is a constant. The work done by this force in time t is :

सरल रेखा में गतिशील एक कण पर कार्यरत बल कण के वेग के साथ $F = \frac{K}{v}$ के अनुसार परिवर्तित होता है, यहाँ K एक स्थिरांक है। समय t में इस बल द्वारा किया गया कार्य होगा :

(A) $\frac{K}{v^2}.t$ (B) $2Kt$ (C) Kt (D) $\frac{2Kt}{v^2}$

Ans. C

Sol. Work done by the force on particle is

$$w = \int dw = \int F\,dx$$

$$w = \int \frac{K}{v}dx$$

$$w = \int \frac{K}{dx}dtdx$$

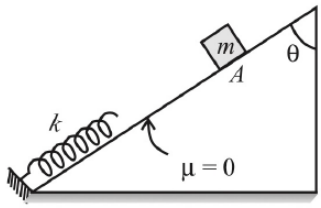
$$w = \int Kdt$$

$$w = Kt$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. A block of mass m is released from rest at point 'A'. The compression in spring when the speed of the block is maximum, is :

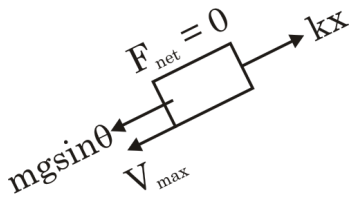
एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 'm' है, अपनी स्थिर अवस्था से बिन्दु A से छोड़ दी जाती है। जब वस्तु की चाल अधिकतम होगी तब स्प्रिंग का सम्पीडन होगा :-



(A) $\frac{mg\sin\theta}{k}$ (B) $\frac{2mg\sin\theta}{k}$ (C) $\frac{mg\cos\theta}{k}$ (D) $\frac{mg}{k}$

Ans. A

Sol.



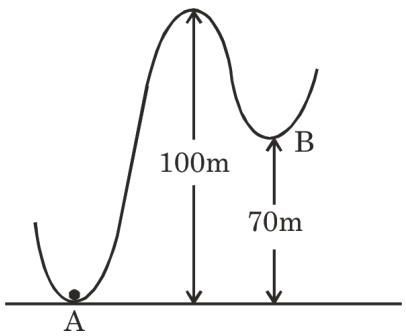
V = max

$Kx = Mg\sin\theta$

$x = \left(\frac{mg\sin\theta}{k}\right)$

3. Mass of a particle which is initially situated at A is 1kg, can move in vertical smooth plane as shown in diagram. What is the minimum kinetic energy needed at A to reach at point B ?

प्रारम्भ में बिन्दु A पर स्थित एक कण का द्रव्यमान 1kg है। यह ऊर्ध्वाधर चिकने तल में चित्रानुसार गति कर सकता है। बिन्दु A से बिन्दु B पर पहुँचने के लिए आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी:-



(A) 700 J (B) 1000 J (C) 300 J (D) 500 J

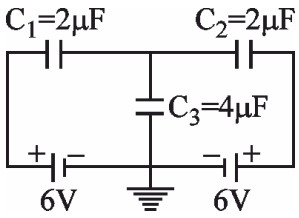
Ans. B

Sol. To reach B, first it has to cross 100 m height so
KE must be at least = mg(100) = 1000 J

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Three capacitors are connected as shown in figure. Then the charge on C_1 is

तीन संधारित्रों को चित्रानुसार जोड़ा गया है तो C_1 पर आवेश है।



(A) 6 μC (B) 12 μC

(C) 18 μC (D) 24 μC

Ans. A

5. A parallel plate capacitor is charged by connecting a 2 V battery across it. It is then disconnected from the battery and a glass slab is introduced between plates. Which of the following pairs of quantities decrease ?

(A) Energy stored and capacitance.

(B) Charge and potential difference.

(C) Capacitance and charge.

(D) Potential difference and energy stored.

एक समान्तर पट्ट संधारित्र को इसके सिरों पर जुड़ी हुयी 2 V बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। फिर इसे बैटरी से अलग कर दिया जाता है तथा प्लेटों के मध्य काँच की पट्टिका को समाविष्ट किया जाता है। निम्न में से कौनसी राशियों का युग्म घटता है ?

(A) संचित ऊर्जा तथा धारिता

(B) आवेश तथा विभवान्तर

(C) धारिता तथा आवेश

(D) विभवान्तर तथा संचित ऊर्जा

Ans. D

Sol. When battery is disconnected, charge remains constant. On introducing glass slab, capacity increases. Potential difference and energy stored decreases.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. A man pushes a block of 30 kg along a level floor at constant speed with a force directed at 45° below the horizontal. If the coefficient of friction is 0.20, then

(A) net force on the block is zero

(B) work done by the man on the block in pushing it through 10 m is 750 J

(C) work done by the force of gravity is zero

(D) work done by all the forces exerted by the surface on the block in 20 metres is −1500 J

एक आदमी 30 kg के ब्लॉक को समतल फर्श के अनुदिश नियत चाल से एक ऐसे बल द्वारा धकेलता है जिसकी दिशा क्षैतिज से 45° नीचे की ओर है। घर्षण गुणांक 0.20 है।

(A) ब्लॉक पर कुल बल शून्य है।

(B) आदमी द्वारा ब्लॉक को 10 मीटर दूरी तक धकेलने में किया गया कार्य 750 J है।

(C) गुरूत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है।

(D) ब्लॉक को 20 मीटर धकेलने में सतह द्वारा लगाये गये सभी बलों द्वारा किया गया कार्य −1500 J होगा।

Ans. A, B, C, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

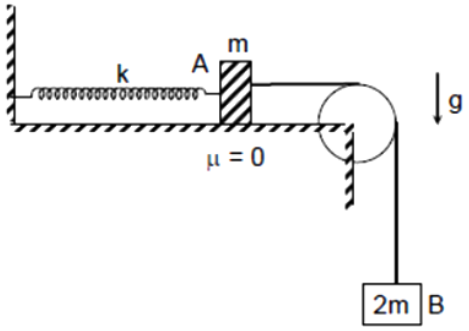
7. All the surfaces are frictionless and system is released from rest when ideal spring of stiffness k is in its relaxed state. Choose the correct statement.

(A) The magnitude of maximum acceleration of particle B is $\frac{g}{3}$

(B) The magnitude of maximum acceleration of particle B is $\frac{2g}{3}$

(C) The maximum speed of particle A is $2g\sqrt{\frac{m}{3k}}$

(D) The maximum speed of particle A is $g\sqrt{\frac{m}{3k}}$



सभी सतहें घर्षण रहित है तथा निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। स्प्रिंग नियतांक k वाली एक आदर्श स्प्रिंग इसकी विश्रांत अवस्था में है। सही कथन चुनिये।

(A) कण B के अधिकतम त्वरण का परिमाण $\frac{g}{3}$ है।

(B) कण B के अधिकतम त्वरण का परिमाण $\frac{2g}{3}$ है।

(C) कण A की अधिकतम चाल $2g\sqrt{\frac{m}{3k}}$ है।

(D) कण A की अधिकतम चाल $g\sqrt{\frac{m}{3k}}$ है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. B, C

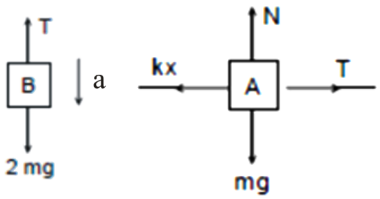
Sol.

Consider the system at any time t when each block is moving with speed v and spring has an extension x.

$\Rightarrow 2mg - T = 2ma$ .....(1)

$\Rightarrow T - kx = ma$ .....(2)

From equation (1) and (2), we can write



$$\frac{2g}{3} - \frac{k}{3m}x = a \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{kx}{3m} - \frac{2g}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{kx}{3m}\left[x - \frac{2mg}{k}\right] = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{3m}}$$

For equilibrium $\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{2mg}{k}$

Amplitude of motion $x_0 - 0 = \frac{2mg}{k}$

$$a_{max} = \omega^2 A \frac{k}{3m} \times \frac{2mg}{k} = \frac{2g}{3}$$

$$v_{max} = \omega A = \frac{2mg}{k}\sqrt{\frac{k}{3m}} = 2g\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

Second Method :

Using COME, we can write

$$2mgx = \frac{3mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

For extreme position, $v = 0 \Rightarrow x = 0, \frac{4mg}{k}$

A $\Rightarrow$ Amplitude of motion $= \frac{2mg}{k}$

For maximum velocity, $\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow x = \frac{2mg}{k} \Rightarrow$ Equilibrium position

$$\Rightarrow 2mg \times \frac{2mg}{k} = \frac{3mv_{max}^2}{2} + k\frac{4m^2g^2}{2k}$$

$$\Rightarrow \frac{4m^2g^2}{2k} = \frac{3mv_{max}^2}{2} \Rightarrow v_{max}^2 = 4g^2\left(\frac{m}{3k}\right)$$

$$\Rightarrow v_{max} = 2g\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

$$a_{max} = \left|\frac{2g}{3} - \frac{k}{3m} \times \frac{4mg}{k}\right| = \frac{2g}{3}$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. To measure capacitance of a parallel plate capacitor it is first charged to a potential $V_0 = 1350$ V. It is then connected in parallel to a capacitor of identical geometry but filled with dielectric of dielectric constant k. As a result the voltage of 1st capacitor become 450 volt and charge on 2nd capacitor become 18 mC. Choose the correct option(s).

(A) initial charge on 1st capacitor is 27 mC

(B) dielectric constant k = 2

(C) charge on 1st capacitor after connection is 18 mC

(D) heat loss is zero in this process.

एक समान्तर पट्ट संधारित्र की धारिता को मापने के लिये इसे सर्वप्रथम विभव $V_0 = 1350$ V तक आवेशित किया गया है। अब इसे समान ज्यामिति वाले एक संधारित्र के समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है परन्तु इसमें k परावैद्युतांक वाला परावैद्युत से भरा जाता है। परिणामस्वरूप प्रथम संधारित्र की वोल्टता 450 वोल्ट हो जाती है तथा द्वितीय संधारित्र पर आवेश 18 mC हो जाता है। सही विकल्प चुनिये।

(A) प्रथम संधारित्र पर प्रारम्भिक आवेश 27 mC है।

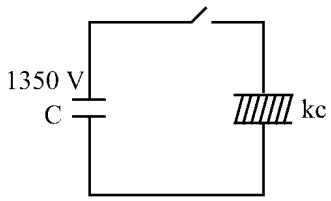
(B) परावैद्युतांक k = 2 है।

(C) संयोजन के बाद प्रथम संधारित्र पर आवेश 18 mC है।

(D) इस प्रक्रम में ऊष्मा ह्रास शून्य है।

Ans. A, B

Sol.



Common voltage = 450

$\Rightarrow k = 2$

also $q_2 = 18 \times 10^{-3} = (2C)\ 450)$

$\Rightarrow C = 20\ \mu F$

initial change = $(20\mu F)\ (1350) = 27mC$

and $q_1 = (20\mu F)\ (450) = 9mC$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

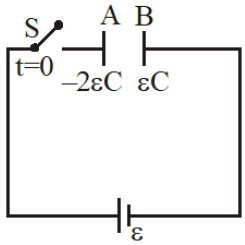
9. A parallel plate capacitor of capacitance 'C' has charges on its plates initially as shown in the figure. Now at t = 0, the switch 'S' is closed. Select the correct alternative(s) for this circuit diagram.

(A) In steady state the charges on the outer surfaces of plates 'A' and 'B' will be same in magnitude and sign.

(B) In steady state the charges on the outer surfaces of plates 'A' and 'B' will be same in magnitude and opposite in sign.

(C) In steady state the charges on the inner surfaces of plates 'A' and 'B' will be same in magnitude and opposite in sign.

(D) The work done by the battery by the time steady state is reached is $\frac{5\varepsilon^2 C}{2}$



एक 'C' धारिता वाले समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों पर प्रारम्भिक आवेश चित्रानुसार दर्शाये गये हैं। अब t = 0 पर स्विच 'S' को बंद कर देते हैं। इस परिपथ चित्र के संदर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिए :-

(A) स्थायी अवस्था में प्लेट 'A' तथा 'B' की बाहरी सतहों पर आवेश, परिमाण तथा चिन्ह् में समान होगें।

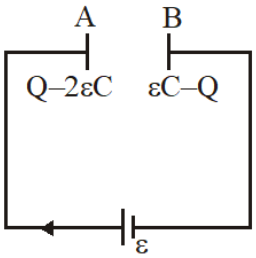
(B) स्थायी अवस्था में प्लेट 'A' तथा 'B' की बाहरी सतहों पर आवेश के परिमाण तो समान परन्तु इनके चिन्ह् विपरीत होगें।

(C) स्थायी अवस्था में प्लेट 'A' तथा 'B' की आंतरिक सतहों पर आवेश के परिमाण तो समान परन्तु इनके चिन्ह् विपरीत होगें।

(D) स्थायी अवस्था प्राप्त होने में लगे समय तक किया गया कार्य $\frac{5\varepsilon^2 C}{2}$ है।

Ans. A, C, D

Sol. Suppose charge flown through the battery is Q, then charge distribution will be as:



The electric field in the region between A and B is $= \frac{Q - 2\varepsilon C}{2\,A\,\varepsilon_0} - \frac{\varepsilon Q - Q}{2\,A\,\varepsilon_0} = \frac{2Q - 3\varepsilon C}{2\,A\,\varepsilon_0}$

$\therefore$ P.D. between the plates, $\frac{2Q - 3\varepsilon C}{2\,A\,\varepsilon_0} \cdot d = \varepsilon \Rightarrow \frac{2Q - 3\varepsilon C}{2} \frac{1}{C} = \varepsilon$

$\Rightarrow 2Q = 5\,\varepsilon C \Rightarrow Q = \frac{5\varepsilon C}{2}$

$\therefore$ w.d. by battery $= \varepsilon\, Q = \frac{5\varepsilon^2 C}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर **तीन** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

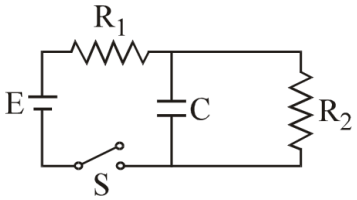
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

In the circuit as shown in figure the switch is closed at t = 0.

चित्र में प्रदर्शित परिपथ में स्विच को t = 0 पर बंद कर दिया जाता है।



10. At the instant of closing the switch

(A) The battery delivers maximum current.

(B) No current flows through C

(C) Voltage drop across R_2 is non zero.

(D) The current through the battery decreases with time finally becomes zero.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

स्विच को बंद करने के क्षण पर

(A) बैटरी अधिकतम धारा प्रदान करती है।

(B) C से होकर कोई धारा प्रवाहित नही होती है।

(C) R_2 पर विभवपात अशून्य है।

(D) समय के साथ बैटरी से प्रवाहित धारा घटती जाती है जो अंत में शून्य हो जाती है।

Ans. A

11. A long time after closing the switch, which statement is **INCORRECT** ?

(A) voltage drop across the capacitor is E.

(B) current through the battery is $\frac{E}{R_1 + R_2}$

(C) energy stored in the capacitor is $\frac{1}{2}C\left(\frac{R_2E}{R_1 + R_2}\right)^2$

(D) current through the capacitor becomes zero.

स्विच को बंद करने के लम्बे समय पश्चात् के संदर्भ में **गलत** कथन चुनिये:-

(A) संधारित्र पर विभवपात का मान E है।

(B) बैटरी से निर्गत धारा का मान $\frac{E}{R_1 + R_2}$ है।

(C) संधारित्र में संचित ऊर्जा $\frac{1}{2}C\left(\frac{R_2E}{R_1 + R_2}\right)^2$ है।

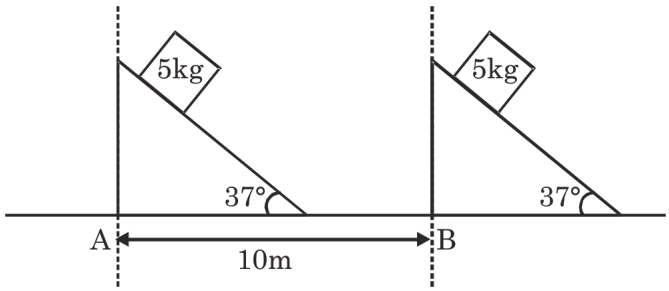
(D) संधारित्र से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाता है।

Ans. A

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 12 - 14
प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

A block and wedge are displaced slowly from A to B as shown in diagram. 5 Kg block is at rest w.r.t. wedge.
एक ब्लॉक तथा वेज को चित्रानुसार A से B तक धीरे-धीरे विस्थापित किया जाता है। 5 Kg का ब्लॉक वेज के सापेक्ष विरामावस्था में है।



12. Work done by normal contact force on 5 kg block is :-

5 kg ब्लॉक पर अभिलम्ब संपर्क बल द्वारा किया गया कार्य होगा :-

(A) 0 J

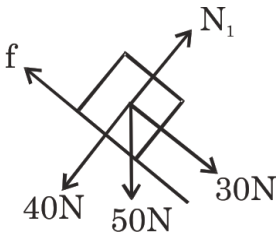
(B) –240 J

(C) +240 J

(D) 400 J

Ans. C

Sol.



N_1 =40N

f = 30N

$W_N = N_1 \times 10 \times \cos 53° = 240$ J

$W_f = f \times 10 \times \cos 143° = -240$ J

$W_N = mg \times 10 \cos 90° = 0$ J

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

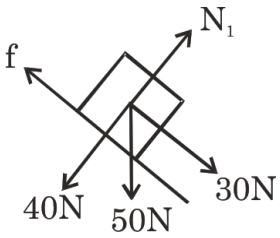
13. Work done by weight of block is :-

ब्लॉक के भार द्वारा किया गया कार्य है :-

(A) –240 J (B) + 500 J (C) – 500 J (D) 0 J

Ans. D

Sol.



$N_1 = 40N$

$f = 30N$

$W_N = N_1 \times 10 \times \cos53° = 240$ J

$W_f = f \times 10 \times \cos143° = -240$ J

$W_N = mg \times 10 \cos90° = 0$ J

14. Work done by friction force on the block is :-

घर्षण बल द्वारा ब्लॉक पर किया गया कार्य है :-

(A) –300 J

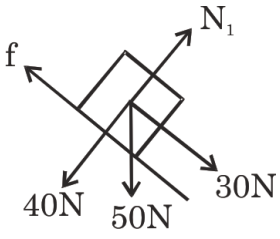
(B) – 240 J

(C) 240 J

(D) + 300 J

Ans. B

Sol.



$N_1 = 40N$

$f = 30N$

$W_N = N_1 \times 10 \times \cos53° = 240$ J

$W_f = f \times 10 \times \cos143° = -240$ J

$W_N = mg \times 10 \cos90° = 0$ J

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)
खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

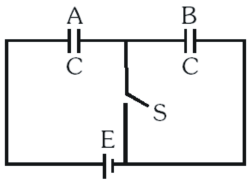
Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

15. Consider the situation shown. The switch S is open for a long time and then closed. Then :
प्रदर्शित् स्थिति पर विचार कीजिये। स्विच S को लम्बे समय के लिये खोला जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है तो :



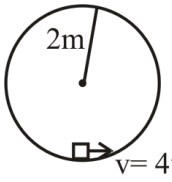
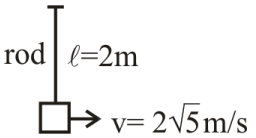
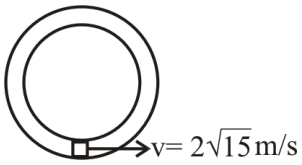
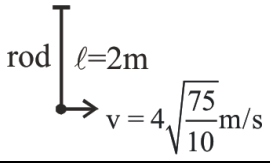
	List-I / सूची-I		List-II / सूची-II
(P)	Charge flown through battery when S is closed S को बंद करने पर बैटरी से आवेश प्रवाहित होता है।	(1)	$\frac{CE^2}{2}$
(Q)	Work done by battery बैटरी द्वारा किया गया कार्य	(2)	$\frac{CE}{2}$
(R)	Charge on capacitor A when switch S is closed स्विच S को बंद करने पर संधारित्र A पर आवेश	(3)	$\frac{CE^2}{4}$
(S)	Heat developed in the system निकाय में उत्पन्न ऊष्मा	(4)	CE

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 3
(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1
(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 3
(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 3

Ans. D

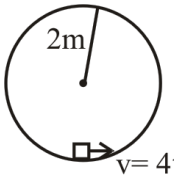
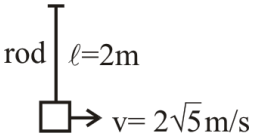
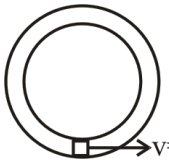
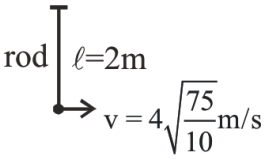
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. List-I gives some situations where a block is given velocity to perform vertical circular motion and list-II give information about motion of block and force acting on the block. Match the **CORRECT** order.

List-I		List-II	
(P)	 Block is given velocity v in a smooth circular loop of radius 2m	(1)	Block completes circular motion
(Q)		(2)	Normal reaction at highest point is zero
(R)	 Block just fit inside a circular tube of radius 2m given velocity as shown	(3)	Tension at highest point is zero.
(S)		(4)	Normal reaction at highest point is radially outwards.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में कुछ स्थितियाँ दर्शायी गई है जिनमें ब्लॉक को एक वेग दिया जाता है ताकि यह ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति कर सके। सूची-II में ब्लॉक की गति तथा ब्लॉक पर कार्यरत बल के बारे में जानकारी दी गयी है। इनका मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(P)	 ब्लॉक को 2m त्रिज्या वाले चिकने वृत्ताकार लूप में v वेग दिया जाता है।	(1)	ब्लॉक वृत्ताकार गति पूर्ण करता है।
(Q)		(2)	उच्चतम बिन्दु पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल शून्य है।
(R)	 त्रिज्या 2m वाली वृत्ताकार नली में ब्लॉक को चित्रानुसार वेग प्रदान किया जाता है।	(3)	उच्चतम बिन्दु पर तनाव शून्य है।
(S)		(4)	उच्चतम बिन्दु पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है।

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 4

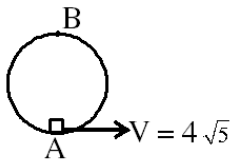
(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. B

(P) 

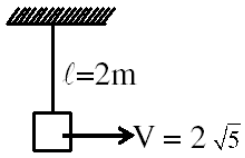
Applying Energy conservation between A & B :-

$\frac{1}{2}$ m$(4\sqrt{5})^2$ = mg (4) + $\frac{1}{2}$mv^2

$\Rightarrow$ 40 = 40 + $\frac{1}{2}$V^2 $\Rightarrow$ $\boxed{V = 0}$

so, Block will just leave the circular path at Highest point & stands to fall.

so $\boxed{N = 0}$ ..... (2)

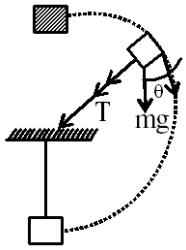
(Q) 

for complete circular motion $v > \sqrt{4g\ell} \Rightarrow v > \sqrt{80}$

But there $v = 2\sqrt{5} = \sqrt{20}$

so do not complete circular motion

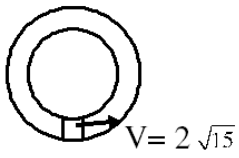
Now, at Highest point, when Block



Reaches, its velocity becomes zero and so it starts to fall. Then mg sin θ

$\Rightarrow$ $\frac{mv^2}{r}$ $\boxed{T = 0}$

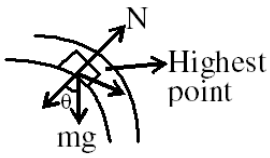
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

(R) 

for complete circle,

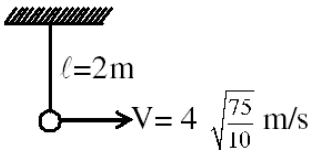
$V > \sqrt{4gR} \Rightarrow V > \sqrt{80}$, given $v = \sqrt{60}$

Block will not complete



Clearly, $N = mg \cos \theta$

so, Normal is Radially outward. (4)

(S) 

for complete circular motion,

$v > \sqrt{4g\ell} \Rightarrow v > \sqrt{80}$

Here $v = 4\sqrt{\frac{75}{10}} = \sqrt{16 \times \frac{15}{2}} = \sqrt{120}$

so, Here Rod will complete circular motion. (1)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

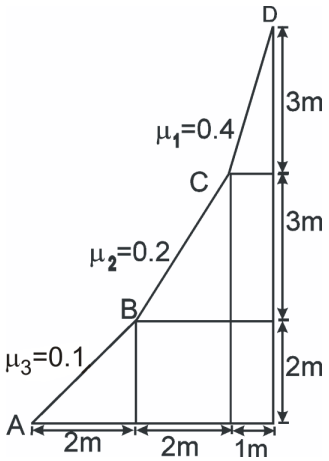
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. As shown in figure a body of mass 1 kg is shifted from A to D on inclined planes by applying a force slowly such that the block is always in contact with the plane surfaces. Neglecting the jerk experienced at points C and B. If total work done by the force is 10x, then find the value of x.

चित्रानुसार द्रव्यमान 1 kg के एक पिण्ड को आनत तलों पर धीरे से एक बल लगाकर A से D तथा इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि ब्लॉक सदैव समतल सतहों से संपर्क में रहता है। बिन्दु C तथा B पर झटके को नगण्य मानें। यदि बल द्वारा किया गया कुल कार्य 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



Ans. 9

Sol. Work done :

$= Mgh_1 + Mgh_2 + Mgh_3 + \mu_1 Mg\ell_1 + \mu_2 Mg\ell_2 + \mu_3 Mg\ell_3$

$= Mg(h_1 + h_2 + h_3) + Mg(\mu_1\ell_1 + \mu_2\ell_2 + \mu_3\ell_3)$

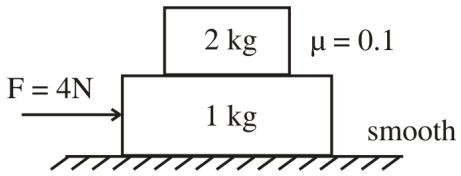
$= Mg(8 + 0.2 + 0.4 + 0.4)$

$= 90$ J

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. 2kg block is kept on 1kg block as shown. The friction between 1kg block and fixed surface is absent and the coefficient of friction between 2kg block and 1kg block is $\mu = 0.1$. A constant horizontal force F = 4N is applied on 1 kg block. If the work done by the friction on 1kg block in 2s is –xJ, then find x. (Take: $g = 10\ m/s^2$)

एक 2 kg का ब्लॉक, चित्रानुसार 1 kg के एक ब्लॉक पर रखा हुआ है। 1 kg ब्लॉक व स्थिर सतह के मध्य घर्षण विद्यमान नहीं है तथा 2 kg व 1 kg ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.1$ है। 1kg ब्लॉक पर F = 4 N का एक नियत क्षैतिज बल लगाया जाता है। यदि 1 kg ब्लॉक पर 2s में घर्षण द्वारा किया गया कार्य – xJ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ($g = 10\ m/s^2$ लें।)



Ans. 8

Sol. $a_{2kg} = \frac{2}{2} = 1 m/s^2$

$F - f = ma$

$4 - 2 = 1 \times a_{1kg} \Rightarrow a_{1kg} = = 2\ m/s^2$

Distance travelled by 1kg in t = 2s

$S = \frac{1}{2} \times at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2 = 4m$

Velocity of the 1kg block after t = 2sec

$V = at = 2 \times 2 = 4\ m/s$

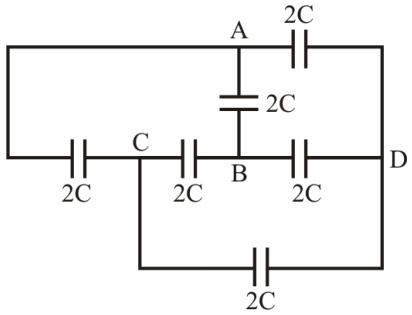
$\therefore$ Work done by $F = F.S = 4 \times 4\ 1 = 16$

$\omega_F + \omega_{friction} = k_f - k_i$

$\omega_{friction} = -8J$

3. Equivalent capacitance between A and B is nC. The value of n is :

प्रदर्शित परिपथ में A व B के मध्य तुल्य धारिता nC हो तो n ज्ञात कीजिये।

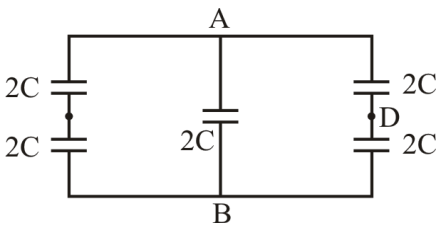


For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. 4

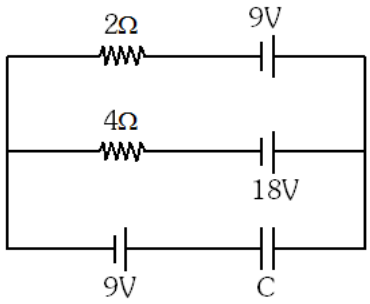
Sol.

C and D are same potetial.



4. In the circuit shown, calculate the potential drop across the capacitor at steady state is.

प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र के सिरों पर स्थायी अवस्था में विभवपात ज्ञात कीजिये।



Ans. 3

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

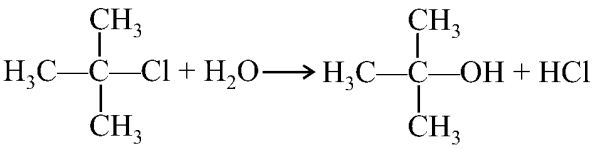
- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

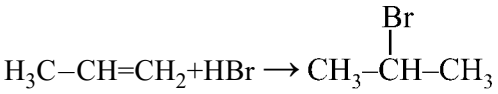
पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

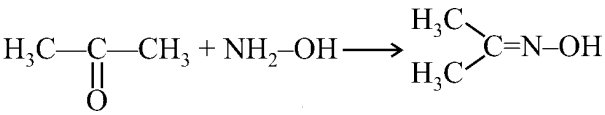
---

1. In which reaction Ist compound acts as nucleophile ?

निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में Ist यौगिक नाभिकस्नेही के रूप में कार्य करता है-

(A) 

(B) 

(C) 

(D) $AlCl_3 + Cl^- \longrightarrow AlCl_4^-$

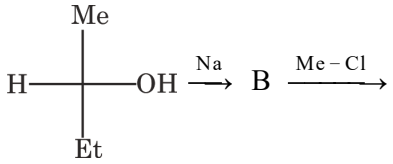
Ans. B

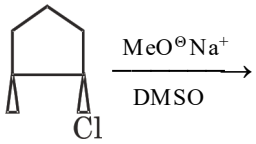
Sol. Electrophillic addition takes place on alkene (that's alkene act as nucleophile)

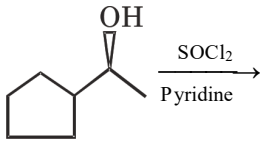
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

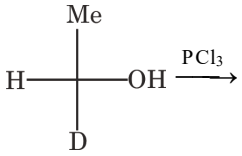
2. In which of the following reaction only retention of configuration take place :

निम्न मे से कौनसी अभिक्रिया मे केवल विन्यास का अधिधारण होता है :

(A) 

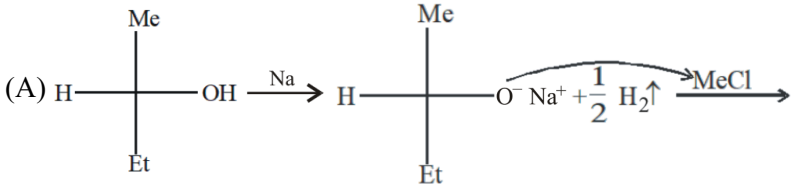
(B) 

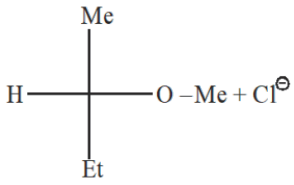
(C) 

(D) 

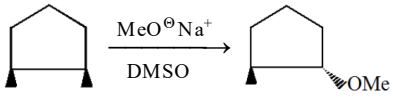
Ans. A

Sol.

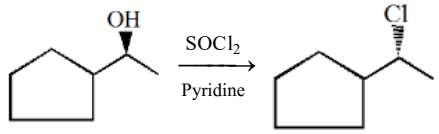
(A) 



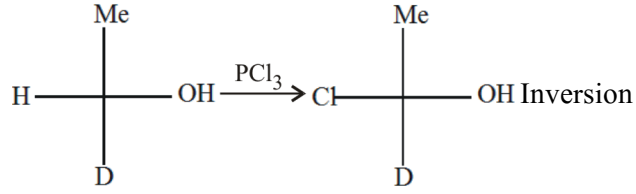
Retention of Product takes place

(B) 

SN^2 Mechanism will be performed

(C) 

Inversion

(D) 

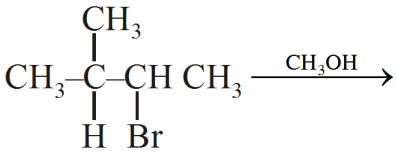
Inversion

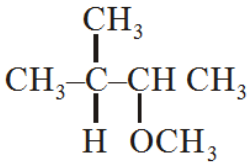
Only A option is correct

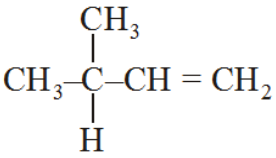
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

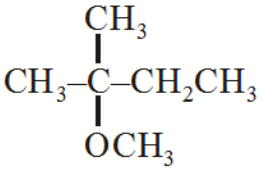
3. The major product of the following reaction is :-

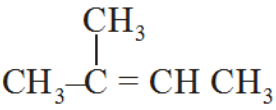
निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है :-



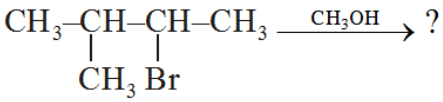
(A) 

(B) 

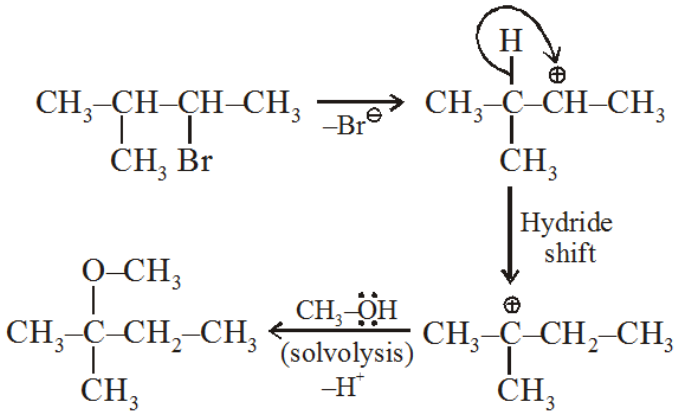
(C) 

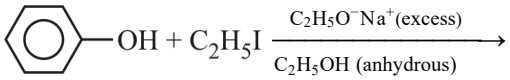
(D) 

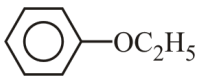
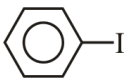
Ans. C

Sol. 

In polar protic solvent $S_{N}1$ mechanism is favourable hence reaction complete via $S_{N}1$ mechanism



4. 

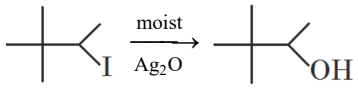
(A)  (B)  (C) $C_6H_5OC_6H_5$ (D) $C_2H_5OC_2H_5$

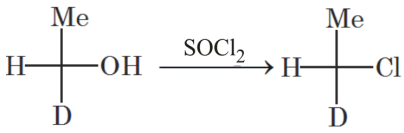
Ans. D

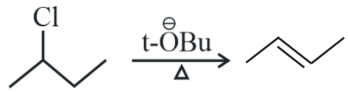
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

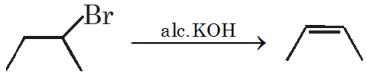
5. Select reaction(s) with correct major product

सही मुख्य उत्पाद वाली अभिक्रियाऐं चुनिए

(A) 

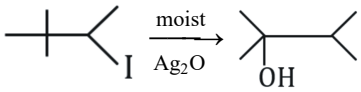
(B) 

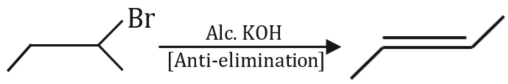
(C) 

(D) 

Ans. B

Sol.

(A) 

(B) 

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

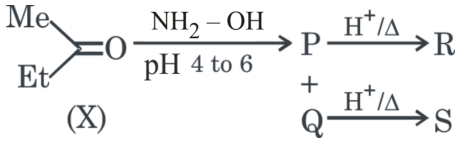
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

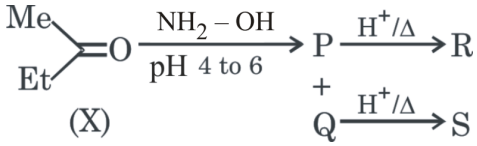
6. 

(A) P and Q are geometrical isomer

(B) R and S are metamer

(C) P to R is known as Beckmann rearrangment

(D) X to P is known as Wolff Kishner reduction



(A) P तथा Q ज्यामितिय समावयवी है।

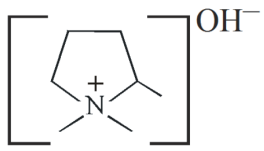
(B) R तथा S मध्यावयवी है।

(C) P से R का परिवर्तन, बेकमेन पुनर्विन्यास के रूप में जाना जाता है।

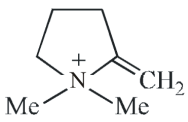
(D) X से P के परिवर्तन को वोल्फ-किश्नर अपचयन के रूप से जाना जाता है।

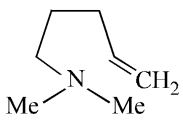
Ans. A, B, C

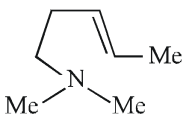
Sol. P and Q are geometrical isomer
R and S are metamer
P to R is known as Beckmann rearrangment

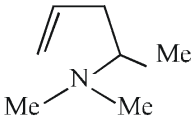
7. 

The above compound undergoes elimination on heating can yield which of the following products?
दिये गये यौगिक को गर्म करने पर विलोपन अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राप्त उत्पाद होगा ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Ans. B, C, D

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. $CH_3CH_2OH \xrightarrow[140°C]{\text{conc. } H_2SO_4} P_1$ (major product)

$CH_3CH_2OH \xrightarrow[180°C]{\text{conc. } H_2SO_4} P_2$ (major product)

Correct statements :

(A) P_1 & P_2 both are Diethyl ether

(B) P_1 is diethyl ether

(C) P_2 is ethene

(D) P_1 & P_2 both are ethene

$CH_3CH_2OH \xrightarrow[140°C]{\text{conc. } H_2SO_4} P_1$ (मुख्य उत्पाद)

$CH_3CH_2OH \xrightarrow[180°C]{\text{conc. } H_2SO_4} P_2$ (मुख्य उत्पाद)

सही कथन है-

(A) P_1 तथा P_2 दोनों डाईएथिल ईथर है।

(B) P_1 डाईएथिल ईथर है।

(C) P_2 एथिन है।

(D) P_1 तथा P_2 दोनों एथिन है।

Ans. B, C

Sol. P_1 : $H_3C-CH_2-O-CH_2-CH_3$ (diethyl ether)

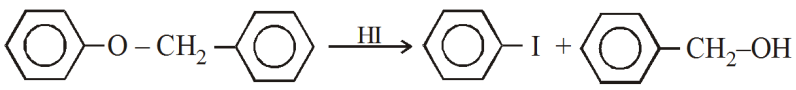
P_2 : $H_2C = CH_2$ (ethene)

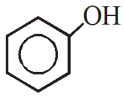
9. In which case incorrect products are formed :

कौनसी स्थिति में गलत उत्पाद बनते हैं-

(A) $Me_3C-O-CH_3 \xrightarrow{HI} Me_3C-OH + CH_3I$

(B) $H_3C-O-CH_2-CH_3 \xrightarrow{HI} CH_3OH + ICH_2CH_3$

(C) 

(D) Anisole $\xrightarrow{HI}$  $+ CH_3I$

Ans. A, B, C

Sol. (A) $Me_3C-O-CH_3 \xrightarrow[SN^1]{HI} Me_3C-I + CH_3-OH$

(B) $CH_3-O-CH_2-CH_3 \xrightarrow[SN^2]{HI} CH_3-I + CH_3CH_2-OH$

(C) $Ph-O-CH_2-Ph \xrightarrow[SN^1]{HI} Ph-OH + Ph-CH_2-I$

(D) $Ph-O-CH_3 \xrightarrow[SN^2]{HI} Ph-OH + CH_3-I$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर **तीन** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

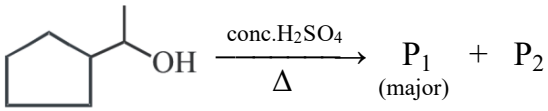
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य *अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

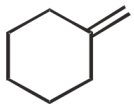
Dehydration of alcohol is an elimination reaction, which may proceed via formation of carbocation intermediate & carbocation rearrangement is also considered if required. Alkene is the product of the reaction where usually more stable alkene is major product.

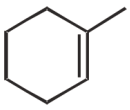
ऐल्कोहॉल का निर्जलीकरण एक विलोपन अभिक्रिया है जो कार्बधनायन मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा आगे बढ़ती है यदि आवश्यक हो तो कार्बधनायन पुर्नविन्यास पर भी विचार किया जा सकता है। ऐल्किन अभिक्रिया का उत्पाद है जहाँ सामान्यतः अधिक स्थायी ऐल्किन मुख्य उत्पाद है।

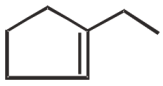


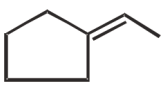
10. Which of the following represent product P_1

निम्न मे से कौन उत्पाद P_1 प्रदर्शित करता है ?

(A) 

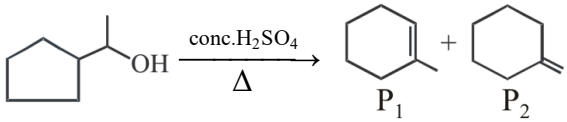
(B) 

(C) 

(D) 

Ans. B

Sol.

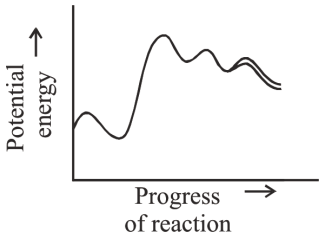


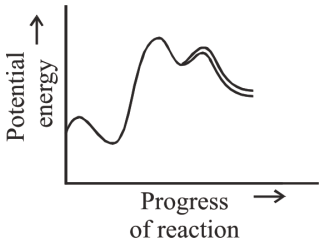
(Major)

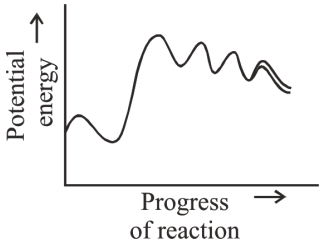
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

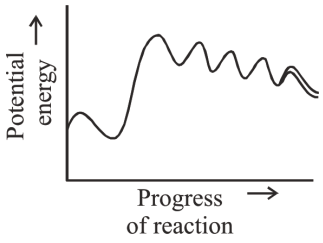
11. Which of the following represent correct energy profile diagram for the reaction given in paragraph :-

अनुच्छेद मे दी गयी अभिक्रिया के लिये निम्न मे से कौनसा ऊर्जा आरेख सही प्रदर्शित है ?

(A)


(B)


(C)


(D)


Ans. C

Sol. Energy profile diagram involves two 1,2 shifts & two product are forming.

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 12 - 14
प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

An organic compound (X) $C_8H_{10}O$ was subjected to a series of tests in the laboratory. It was found that this compound

(i) Rotates the plane polarized light

(ii) Evolves hydrogen gas with Na metal

(iii) Reacts with I_2 and NaOH to produce pale yellow precipitate.

(iv) Does not react with Br_2/CCl_4

(v) Reacts with PCC to form (Y) C_8H_8O, which can also be synthesized by the reaction of benzene and ethanoyl chloride with anhydrous $AlCl_3$.

(vi) Loses optical activity when it react with MnO_2/Δ followed by Zn-Hg/Conc. HCl to form compound (Z).

(vii) It gives +ve test with Lucas reagent

एक कार्बनिक यौगिक (X) $C_8H_{10}O$ के साथ प्रयोगाशाला में कई परीक्षण किये गये। यह पाया गया कि यह यौगिक

(i) समतल ध्रुवीय प्रकाश को घूर्णित कर देता है

(ii) Na धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है

(iii) I_2 तथा NaOH के साथ क्रिया कर हल्का पीला अवक्षेप देता है

(iv) Br_2/CCl_4 के साथ क्रिया नहीं करता है

(v) PCC के साथ क्रिया कर, (Y) C_8H_8O, निर्मित करता है जिसे बेन्जीन तथा निर्जलीय $AlCl_3$ के साथ एथेनोयल क्लोराइड की क्रिया द्वारा भी संश्लेषित किया जा सकता है

(vi) जब यह MnO_2/Δ तत्पश्चात् Zn-Hg/Conc. HCl के साथ क्रिया द्वारा यौगिक (Z) निर्मित करता है, यह प्रकाशिक सक्रियता खो दे देता है

(vii) यह ल्युकास अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है

12. Lucas test gives immediate turbidity for :

ल्युकास परीक्षण किसके लिये तुरंत धुंधलापन देते है

(A) 1°–R–OH

(B) 2°–R–OH

(C) 3°–alcohol R–OH

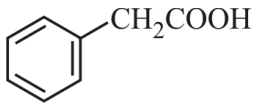
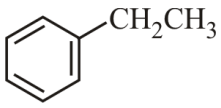
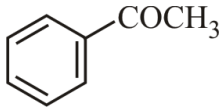
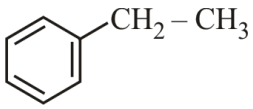
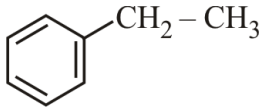
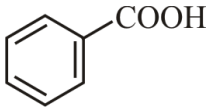
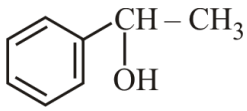
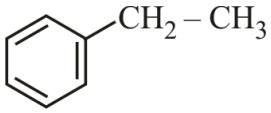
(D) All of these / उपरोक्त सभी

Ans. C

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

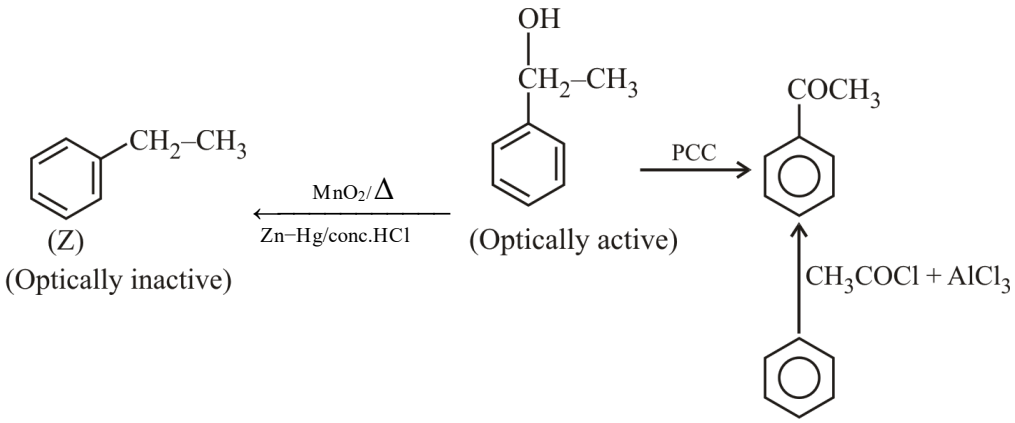
13. Compound Y and compound Z are respectively -

यौगिक Y तथा यौगिक Z क्रमशः है -

	Y	Z
(A)		
(B)		
(C)		
(D)		

Ans. B

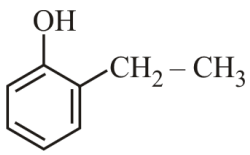
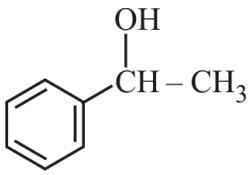
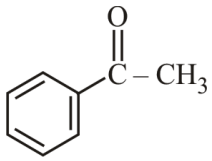
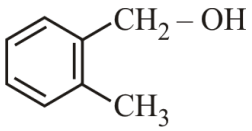
Sol.



Hence choice (B) is correct while (A), (C) & (D) are incorrect.

14. The compound X is :

यौगिक X है :

(A)		(B) 
(C)		(D) 

Ans. B

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

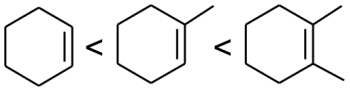
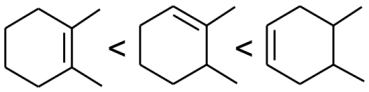
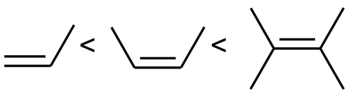
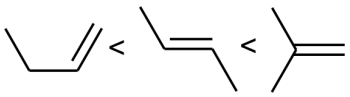
Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

15. Match the list :

List-I / सूची-I		List-II / सूची-II	
(P)		(1)	Correct order of stability of alkene ऐल्कीन के स्थयित्व का सही क्रम
(Q)		(2)	Correct order of heat of combustion दहन की उष्मा का सही क्रम
(R)		(3)	Correct order of heat of hydrogenation हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का सही क्रम
(S)		(4)	Correct order of C=C bond length C=C बंध लम्बाई का सही क्रम

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

Ans. A

Sol. Stability of alkene $\propto$ number of α - H

Heat of combustion $\propto$ no. of carbon

$$\propto \frac{1}{\text{Stability of Alkene}}$$

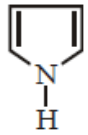
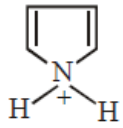
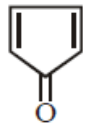
Heat of Hydrogenation $\propto$ No. of π - bond

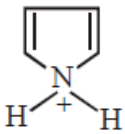
$$\propto \frac{1}{\text{Stability of Alkene}}$$

Bond order $\propto$ bond energy $\propto \frac{1}{\text{bond length}}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16.

List-I		List-II	
(P)		(1)	Aromatic
(Q)		(2)	Non aromatic
(R)		(3)	Unstable at room temperature because of anti aromatic character
(S)		(4)	Homocyclic

सूची-I		सूची-II	
(P)		(1)	ऐरोमैटिक
(Q)		(2)	नॉन-ऐरोमैटिक
(R)		(3)	एंटीऐरोमैटिक लक्षण के कारण कमरे के ताप पर अस्थायी होता है।
(S)		(4)	समचक्रीय

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1,2,4

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3,4;S ⟶ 1,4

(C) P ⟶ 1,2;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1,4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3,4;S ⟶ 1,2,3,4

Ans. B

Sol. (P) Aromatic

(Q) Non-Aromatic

(R) Anti Aromatic

Unstable at room temperature because of Anti - Aromatic

Homocyclic

(S) Aromatic

Homocyclic

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

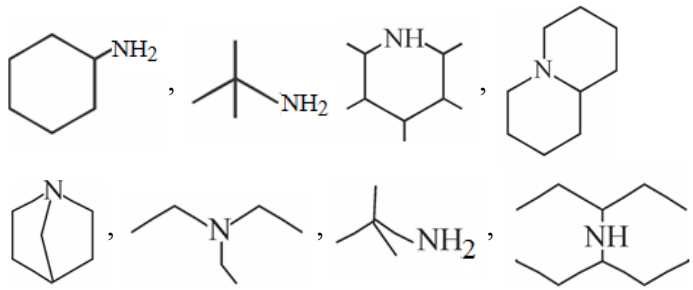
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

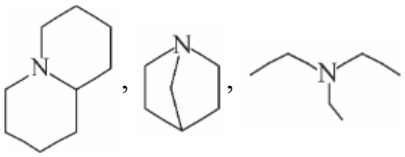
1. How many of the following are tertiary amines ?

निम्नलिखित में से कितने तृतीयक ऐमीन हैं?



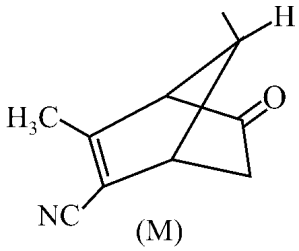
Ans. 3

Sol.



2. Calculate double bond equivalent of compound (M)

यौगिक (M) में द्विबंध तुल्यांक की गणना कीजिये।

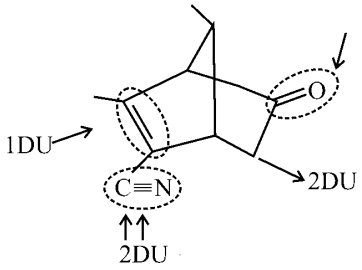


(M)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

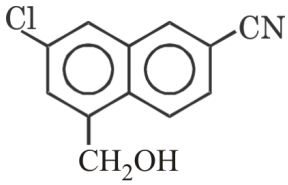
Ans. 6

Sol.



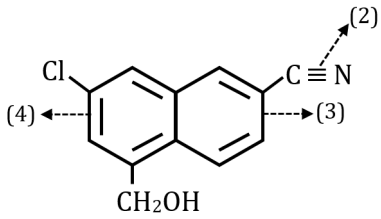
3. What is the DOU of the compounds?

यौगिक का DOU क्या है?



Ans. 9

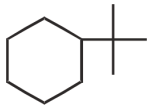
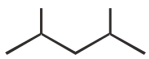
Sol.

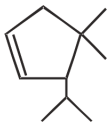


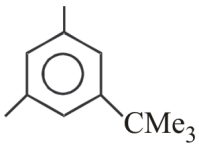
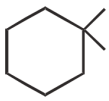
DOU = 4 + 3 + 2 = 9

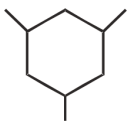
4. How many of the following have all type of carbon atoms i.e. (1°, 2°, 3° & 4° C-atoms)

निम्न में से कितने यौगिक सभी प्रकार के कार्बन परमाणुओं को रखते है जैसे - (1°, 2°, 3° तथा 4° C-परमाणु)

(A)  (B) 

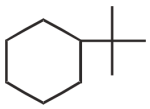
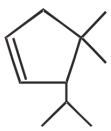
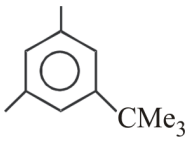
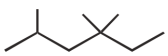
(C)  (D) 

(E)  (F) 

(G)  (H) 

Ans. 4

Sol.

(A)  (C)  (E)  (G) 

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 15)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{n}{2n^2+3nk+k^2}=\ell n\left(\frac{a}{b}\right)$, where a and b are positive integers in lowest form then (a + b) is :

यदि $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{n}{2n^2+3nk+k^2}=\ell n\left(\frac{a}{b}\right)$, जहाँ a तथा b न्यूनतम रूप में धनात्मक पूर्णांक है, तो (a + b) का मान होगा

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 7

Ans. A

Sol. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{2n}\frac{1}{2+3.\frac{k}{n}+\frac{k^2}{n^2}}=\int\limits_0^2\frac{dx}{x^2+3x+2}$

$=\int\limits_0^2\frac{(x+2)-(x+1)}{(x+1)(x+2)}dx$

$=\ell n\left(\frac{x+1}{x+2}\right)\Big|_0^2=\ell n\frac{3}{4}-\ell n\frac{1}{2}$

$=\ell n\left(\frac{3}{4}.\frac{2}{1}\right)=\ell n\left(\frac{3}{2}\right)$

$\therefore (a+b)=5$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\left(2\tan^{-1}e^x - \frac{\pi}{2}\right)}{1+x^2}dx$ is equal to

$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\left(2\tan^{-1}e^x - \frac{\pi}{2}\right)}{1+x^2}dx$ बराबर होगा

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi^2}{4}$ (C) $e^{\frac{\pi^2}{2}}$ (D) 0

Ans. D

Sol. Let $I = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{2\tan^{-1}e^x - \frac{\pi}{2}}{(1+x^2)}dx$

$= \int_{0}^{\pi/4} \frac{2\left(\tan^{-1}e^x + \tan^{-1}e^{-x}\right) - \pi}{(1+x^2)}dx$

(using property of definite integral)

$= \int_{0}^{\pi/4} \frac{2.\frac{\pi}{2} - \pi}{(1+x^2)}dx = 0$

3. The value of $\int_{3}^{10} [\log[x]]\,dx$ is equal to (where [.] denotes greatest integer function)

$\int_{3}^{10} [\log[x]]\,dx$ का मान होगा (जहाँ [.] का महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) 9 (B) 16 – e (C) 10 (D) 10 + e

Ans. A

Sol. $e \le [x] \le e^2$, $1 < \log[x] < 2$

$e^2 \le [x] \le e^3$, $2 < \log[x] < 3$

$\Rightarrow \int_{3}^{8} 1\,dx + \int_{8}^{10} 2\,dx = 9$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. Let $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sin\theta & 1 \\ -\sin\theta & 1 & \sin\theta \\ -1 & -\sin\theta & 1 \end{vmatrix}$, then Δ lies in the interval :

माना $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & \sin\theta & 1 \\ -\sin\theta & 1 & \sin\theta \\ -1 & -\sin\theta & 1 \end{vmatrix}$, हो, तो Δ निम्न अन्तराल में स्थित होगा :-

(A) $[2, 3]$ (B) $[3, 4]$

(C) $[2, 4]$ (D) $(2, 4)$

Ans. C

Sol. $\Delta = 1 + \sin^2\theta - \sin\theta(-\sin\theta + \sin\theta) + 1(\sin^2\theta + 1) = 2(1 + \sin^2\theta)$

Use $0 \le \sin^2\theta \le 1$ to get (C).

5. Let $f(x) = \begin{vmatrix} \sec x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \operatorname{cosec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \operatorname{cosec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$, then $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$ has the value equal to

माना $f(x) = \begin{vmatrix} \sec x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \operatorname{cosec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \operatorname{cosec}^2 x \\ 1 & \cos^2 x & \cos^2 x \end{vmatrix}$ हो, तो $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$ का मान होगा

(A) $\frac{-\pi}{4}$ (B) $\frac{-\pi}{2}$

(C) π (D) $-\pi$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. D

Sol.

$R_3 \longrightarrow R_3 - (\cos x)\, R_1$

$$f(x) = \begin{vmatrix} \sec x & \cos x & \sec^2 x + \cot x \operatorname{cosec} x \\ \cos^2 x & \cos^2 x & \operatorname{cosec}^2 x \\ 0 & 0 & \cos^2 x - \sec x - \cot^2 x \end{vmatrix}$$

$$f(x) = (\cos^2 x - \sec x - \cot^2 x)(\cos x - \cos^3 x)$$

$$= \cos x . \sin^2 x . \left(\cos^2 x - \frac{1}{\cos x} - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \right)$$

$$= \cos x . \sin^2 x . \left(\frac{\cos^3 x . \sin^2 x - \sin^2 x - \cos^3 x}{\cos x \sin^2 x} \right)$$

$$f(x) = \cos^3 x(\sin^2 x - 1) - \sin^2 x$$

$$f(x) = -\cos^5 x - \sin^2 x$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} -(\cos^5 x + \sin^2 x)\, dx = -2 \int_{0}^{\pi} \sin^2 x\, dx$$

$$= -4 \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\pi$$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. Let $a,\lambda, \mu \in R$ consider the system of linear equation $ax + 2y = \lambda$, $3x - 2y = \mu$ which of the following statement(s) is/are correct ?

(A) If $a = -3$, then the system has infinitely many solutions for all values of λ and μ

(B) If $a \neq -3$, then the system has a unique solutions for all values of λ and μ

(C) If $\lambda + \mu = 0$, then the system has infinitely many solutions for $a = -3$

(D) If $\lambda + \mu \neq 0$, then the system has no solution for $a = -3$

माना $a,\lambda, \mu \in R$ तथा रेखीय समीकरण निकाय $ax + 2y = \lambda$, $3x - 2y = \mu$ है तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?

(A) यदि $a = -3$ हो, तो λ तथा μ के सभी मानों के लिये निकाय के अनंत हल होंगे।

(B) यदि $a \neq -3$ हो, तो λ तथा μ के सभी मानों के लिये निकाय के अद्वितीय हल होंगे।

(C) यदि $\lambda + \mu = 0$ हो, तो $a = -3$ के लिये निकाय के अनंत हल होंगे।

(D) यदि $\lambda + \mu \neq 0$ हो, तो $a = -3$ के लिये निकाय का कोई हल नहीं होगा।

Ans. B, C, D

Sol. $ax + 2y = \lambda$

$3x - 2y = \mu$

for $a = -3$, above lines will be parallel or coincident

parallel if $\lambda + \mu \neq 0 \Rightarrow$ no solution

coincident if $\lambda + \mu = 0 \Rightarrow$ infinite solution

and if $a \neq -3$, lines are intersecting

$\Rightarrow$ unique solution

7. If $f(x) = \dfrac{\int_x^{x^2} \cos t\,dt + x}{2x}$, then -

यदि $f(x) = \dfrac{\int_x^{x^2} \cos t\,dt + x}{2x}$ हो, तब -

(A) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ (B) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$ (C) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \dfrac{1}{2}$ (D) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$

Ans. A, C

Sol. $f(x) = \dfrac{\sin x^2 - \sin x + x}{2x} = \dfrac{\sin x^2}{2x} - \dfrac{\sin x}{2x} + \dfrac{1}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 0$

$\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \dfrac{1}{2}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Suppose f is continuous and satisfies $f(x) + f(-x) = x^2$ then the integral $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ has the value less than

माना f संतत् है तथा $f(x) + f(-x) = x^2$ को सन्तुष्ट करता है, तो समाकल $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ का मान निम्न से कम होगा

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{5}{4}$

Ans. A, C, D

Sol.

$$\text{King} \begin{matrix} I = \int_{-1}^{1} f(x)dx \\ I = \int_{-1}^{1} f(-x)dx \end{matrix} \Big\} \text{Add}$$

$$\therefore\ 2I = \int_{-1}^{1} f(x) + f(-x)dx \Rightarrow 2I = \int_{-1}^{1} x^2dx$$

$$\Rightarrow 2I = \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1} \Rightarrow 2I = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{3}$$

9. Which of the following inequalities is/are TRUE ?

निम्न में से कौनसी असमिका सत्य होगी?

(A) $\int_0^1 x\cos x dx \geq \frac{3}{8}$ (B) $\int_0^1 x\sin x dx \geq \frac{3}{10}$ (C) $\int_0^1 x^2\cos x\, dx \geq \frac{1}{2}$ (D) $\int_0^1 x^2 \sin x\, dx \geq \frac{2}{9}$

Ans. A, B, D

Sol.

(A) $\int_0^1 x\cos x dx \geq \int_0^1 x\left(1 - \frac{x^2}{2!}\right)dx \geq \frac{3}{8}$

(B) $\int_0^1 x\sin x\ dx \geq \int_0^1 x\left(x - \frac{x^3}{3!}\right)dx \geq \frac{3}{10}$

(C) $\int_0^1 x^2\cos x\ dx \leq \int_0^1 x^2dx \leq \frac{1}{3}$

(D) $\int_0^1 x^2\sin x\ dx \geq \int_0^1 x^2\left(x - \frac{x^3}{3!}\right)dx \geq \frac{2}{9}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 15)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on first paragraph, there are **Two** questions & based on second paragraph there are **Three** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **पाँच (05)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रथम अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं तथा दूसरे अनुच्छेद पर **तीन** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य *अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 10 and 11

प्रश्न 10 एवं 11 के लिये अनुच्छेद

A differentiable function $y = g(x)$ satisfies $\int_0^x (x - t + 1)\, g(t)\, dt = x^4 + x^2 \; ; \; \forall \; x \geq 0.$

एक अवकलनीय फलन $y = g(x)$ है जो $\int_0^x (x - t + 1)\, g(t)\, dt = x^4 + x^2 \; ; \; \forall \; x \geq 0$ को संतुष्ट करता है।

10. $y = g(x)$ satisfies the differential equation

$y = g(x)$ है, जो निम्न अवकलन समीकरण को संतुष्ट करता है?

(A) $\frac{dy}{dx} - y = 12x^2 + 2$

(B) $\frac{dy}{dx} + 2y = 12x^2 + 2$

(C) $\frac{dy}{dx} + y = 12x^2 + 2$

(D) $\frac{dy}{dx} + y = 12x + 2$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Ans. C

Sol.

$$x\int_0^x g(t)\,dt + \int_0^x (1-t)\,g(t)\,dt = x^4 + x^2$$

differentiate w.r.t. 'x'

$$xg(x) + \int_0^x g(t)\,dt + (1-x)\,g(x) = 4x^3 + 2x \quad ...(1)$$

From (1)

$$\int_0^x g(t)dt + g(x) = 4x^3 + 2x$$

let $g(x) + g'(x) = 12x^2 + 2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} + y = 12x^2 + 2$

($\because$ y = g(x))

11. The value of g(0) equals

(A) 0 (B) 1

(C) e^2 (D) Data insufficient

g(0) का मान होगा

(A) 0 (B) 1

(C) e^2 (D) आकड़े अपर्याप्त

Ans. A

Sol. $$x\int_0^x g(t)\,dt + \int_0^x (1-t)\,g(t)\,dt = x^4 + x^2$$

differentiate w.r.t. 'x'

$$xg(x) + \int_0^x g(t)\,dt + (1-x)\,g(x) = 4x^3 + 2x \quad ...(1)$$

Put x = 0 in (1) we get g(0) = 0

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 12 - 14
प्रश्न 12 - 14 के लिये अनुच्छेद

Consider a Δ ABC whose sides BC, CA and AB are represented by the straight lines $x - 2y + 5 = 0$, $x + y + 2 = 0$ and $8x - y - 20 = 0$ respectively.

माना त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं BC, CA तथा AB को क्रमशः सरल रेखाओं $x - 2y + 5 = 0$, $x + y + 2 = 0$ तथा $8x - y - 20 = 0$ द्वारा दर्शाते हैं।

12. The area of ΔABC equals

ΔABC का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{41}{2}$ (B) $\frac{43}{2}$ (C) $\frac{45}{2}$ (D) $\frac{47}{2}$

Ans. C

Sol. Area of $\Delta ABC = \frac{1}{2}\begin{Vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{Vmatrix} = \frac{45}{2}$

Aliter : Compute area of parallelegram + using family of lines.

13. If AD be the median of the ΔABC then the equation of the straight line passing through $(2, -1)$ and parallel to AD is

यदि AD, त्रिभुज ABC की माध्यिका है तब बिन्दु $(2, -1)$ से जाने वाली तथा AD के समान्तर रेखा का समीकरण है :

(A) $4x - 3y - 11 = 0$ (B) $13x - 4y - 30 = 0$

(C) $4x + 13y + 5 = 0$ (D) $13x + 4y - 22 = 0$

Ans. D

Sol. As D is midpoint of BC, so $D \equiv (0, \frac{5}{2})$

Slope of median AD = $-\frac{13}{4}$

$\therefore$ The equation of straight line passing through $(2, -1)$ and parallel to AD is

$(y + 1) = -\frac{13}{4}(x - 2)$

$\Rightarrow 13x + 4y - 22 = 0$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

14. The orthocentre of the ΔABC is

त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र है

(A) $(-3, 1)$ (B) $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ (C) $(-2, 4)$ (D) $\left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$

Ans. B

Sol. The equation of altitude through angular point A to side BC is

$2x + y = 0$ .....(1)

And the equation of altitude through angular point C to side AB is

$x + 8y - 5 = 0$ .....(2)

$\therefore$ On solving (1) and (2), we get

$x = -\frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}$

Hence orthocentre of Δ ABC is $\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iv) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iv) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

15. Given $f(x) = a\sin^2|x| + b|\cos x|$, $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ and $\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = \frac{1}{4}$, then

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	a is equal to	(1)	0
(Q)	b is equal to	(2)	$\frac{\sqrt{3}-4}{\sqrt{3}(\pi+4)}$
(R)	$\frac{4\sqrt{3}}{\pi}\left(\tan^{-1}\left(\frac{(\pi+4)a}{\sqrt{3}-4}\right)+\tan^{-1}(a-b)\right)$ is equal to	(3)	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
(S)	(a – b) is equal to	(4)	$\frac{\pi+\sqrt{3}}{\sqrt{3}(\pi+4)}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

$f(x) = a\sin^2|x| + b|\cos x|$, $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ तथा $\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = \frac{1}{4}$ दिया गया हो, तब

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये

सूची-I		सूची-II	
(P)	a बराबर होगा	(1)	0
(Q)	b बराबर होगा	(2)	$\frac{\sqrt{3}-4}{\sqrt{3}(\pi+4)}$
(R)	$\frac{4\sqrt{3}}{\pi}\left(\tan^{-1}\left(\frac{(\pi+4)a}{\sqrt{3}-4}\right)+\tan^{-1}(a-b)\right)$ बराबर होगा	(3)	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
(S)	(a – b) बराबर होगा	(4)	$\frac{\pi+\sqrt{3}}{\sqrt{3}(\pi+4)}$

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 4

Ans. A

Sol.

$f(x) = a\sin^2|x| + b|\cos x| = a\sin^2 x + b\cos x$

for $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$f'(x) = a\sin 2x - b\sin x$ (put $x = \pi/3$)

$\Rightarrow \quad -\frac{1}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{b\sqrt{3}}{2}$

$\Rightarrow \quad (a-b)\sqrt{3} = -1$

$\Rightarrow \quad a - b = -\frac{1}{\sqrt{3}} \qquad .....(1)$

and $\int_0^{\pi/2} (a\sin^2 x + b\cos x)dx = \frac{1}{4}$

$\Rightarrow \quad a\pi + 4b = 1 \qquad .....(2)$

On solving (1) and (2), we get values of 'a' & 'b'

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

16. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	Equation of line parallel to $2x + 3y - 5 = 0$ and passing through (0,0) is	(1)	$x + y = 4$
(Q)	Equation of line perpendicular to $3x + 2y - 1 = 0$ & having x-intercept 2 is	(2)	$2x + 3y = 0$
(R)	If point P divides join of A(1,2) & B(2,0) in ratio 1 : 2 internally, the harmonic conjugate of 'P' lies on the line	(3)	$2x - 3y - 4 = 0$
(S)	Equation of line having equal intercept on axes and passing through (1, 1) is	(4)	$x + y = 2$

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	$2x + 3y - 5 = 0$ के समान्तर तथा बिन्दु (0,0) से गुजरने वाली (0,0) रेखा का समीकरण होगा	(1)	$x + y = 4$
(Q)	$3x + 2y - 1 = 0$ के लम्बवत् तथा x-अन्तःखण्ड 2 रखने वाली रेखा का समीकरण होगा	(2)	$2x + 3y = 0$
(R)	यदि बिन्दु P, A(1,2) तथा B(2,0) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को 1 : 2 के अनुपात में अन्तः विभाजित करता है, तो 'P' का हरात्मक संयुग्मी, --------- रेखा पर स्थित होगा	(3)	$2x - 3y - 4 = 0$
(S)	रेखा का समीकरण, जो अक्षो पर समान अन्तःखण्ड काटती है तथा बिन्दु (1, 1) से गुजरती है, होगा	(4)	$x + y = 2$

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Ans. C

Sol. Do yourself

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-III : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-III : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $\int_0^{x^2(1+x^2)} f(t)dt = x$; $(x > 0)$, then $72\, f(20)$ is

यदि $\int_0^{x^2(1+x^2)} f(t)dt = x$; $(x > 0)$ हो, तो $72\, f(20)$ का मान होगा

Ans. 2

Sol. $\int_0^{x^2(1+x^2)} f(t)dt = x$

differentiate w.r.t x

$f(x^2(1 + x^2))\,(2x + 4x^3) = 1$

Put $x = 2$

$\Rightarrow f(20) = \frac{1}{36}$

$\Rightarrow 72\, f(20) = 2$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Let $N = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2+16}\right) dx$ then the value of [N] is (where [.] denotes G.I.F.)

माना $N = \int_0^1 \left(\frac{x}{x^2+16}\right) dx$ हो, तो [N] का मान होगा (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Ans. 0

Sol. $f(x) = \frac{x}{x^2+16}$

$f'(x) \geqslant 0 \Rightarrow f(x)$

is increasing in $[-4, 4]$

mininum value is $f(0) = 0$

maximum value of is $f(1) = \frac{1}{17}$

$f(x) \leftarrow \left[0, \frac{1}{17}\right]$

3. Area of the parallelogram having sides $14x - 21y + 15 = 0$, $14x - 21y - 6 = 0$, $2x - 6y + 9 = 0$ & $2x - 6y - 3 = 0$, is equal to

समान्तर चतुर्भुज जिसकी भुजायें $14x - 21y + 15 = 0$, $14x - 21y - 6 = 0$, $2x - 6y + 9 = 0$ तथा $2x - 6y - 3 = 0$, है, का क्षेत्रफल होगा

Ans. 6

Sol. use formula $\left|\frac{(c_1 - c_2)(d_1 - d_2)}{(m_1 - m_2)}\right|$

4. The value of k for which the lines $3x + 4y = 5$, $5x + 4y = 4$ and $kx + 4y = 6$ meet at a point is

k का मान, जिसके लिये रेखायें $3x + 4y = 5$, $5x + 4y = 4$ तथा $kx + 4y = 6$ एक बिन्दु पर मिलती है, होगा

Ans. 1

Sol. $\begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ 5 & 4 & -4 \\ k & 4 & -6 \end{vmatrix} = 0$

$3(-24 + 16) - 4(-30 + 4k) - 5(20 - 4k) = 0$

$-24 + 120 - 16k - 100 + 20k = 0$

$4k - 4 = 0 \therefore k = 1$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025